Compte rendu – TP 21.2.12

Analyse de Telnet et de SSH dans Wireshark

Nom et Prénom : Radhia Hamed

Classe : ASSCC2-SI

Date : 30/10/2026

1. Objectifs

Capturer et analyser une session Telnet puis une session SSH avec Wireshark, afin de comparer un protocole non chiffré et un protocole chiffré.

Environnement

Poste de travail virtuel CyberOps (utilisateur analyst), Wireshark 2.5.1 lancé avec sudo wireshark-gtk &, capture sur l'interface **Loopback: lo** (trafic local entre le client et le serveur sur la même machine).

2. Partie 1 : session Telnet

2.1 Démarrage de la capture

Dans Wireshark, l'interface **Loopback: lo** a été sélectionnée puis la capture démarrée.

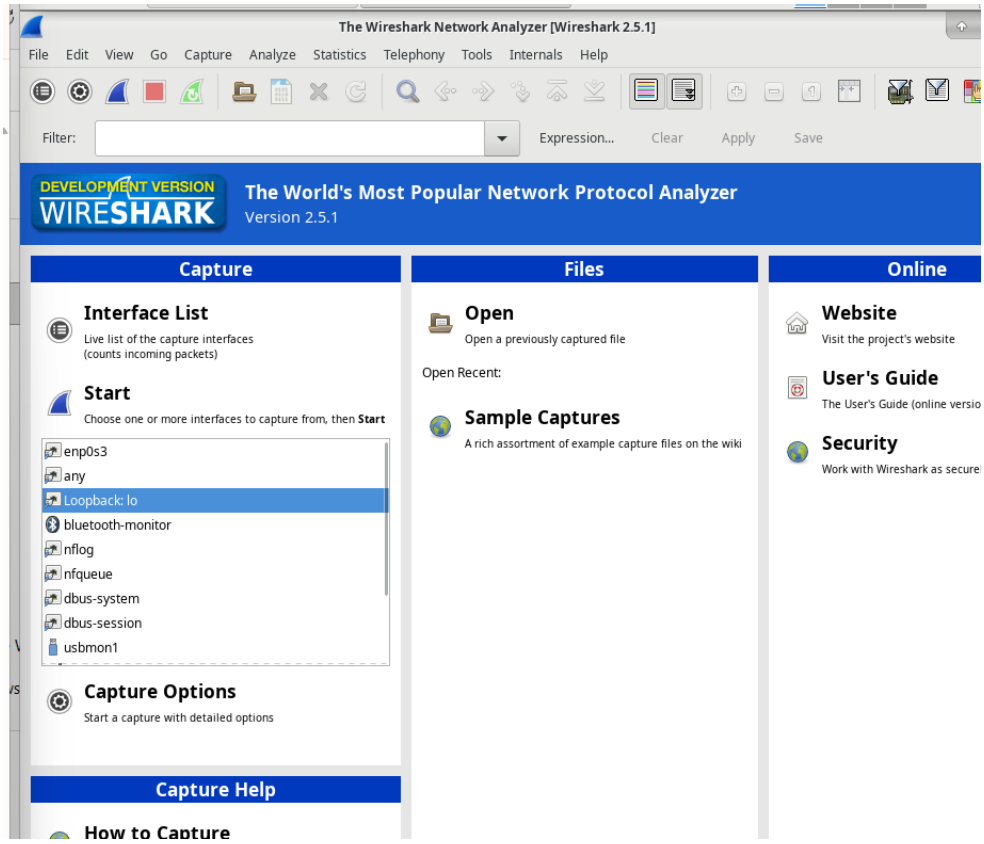


Figure 1 : liste des interfaces dans Wireshark (Loopback: lo)

2.2 Connexion Telnet

Le premier essai de telnet localhost a échoué (« Connection refused ») : Wireshark montre des paquets SYN vers le port 23 suivis de RST, car aucun serveur Telnet n'écoutait. Le serveur a été démarré avec :

```
sudo systemctl start telnet.socket
```

Le statut **active (listening)** sur le port 23 confirme que le serveur écoute.

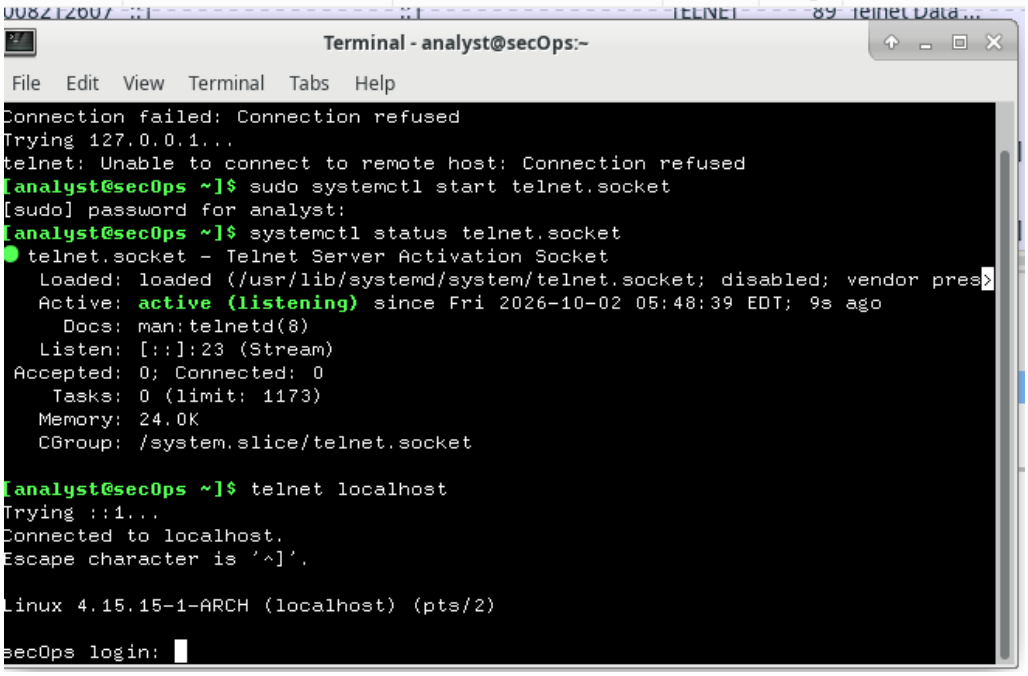


Figure 2 : échec de connexion puis démarrage du serveur Telnet

Après redémarrage de la capture, la connexion a réussi. Le premier essai ayant expiré (« login: timed out after 60 seconds »), les identifiants ont été saisis rapidement au second : analyst / cyberops.

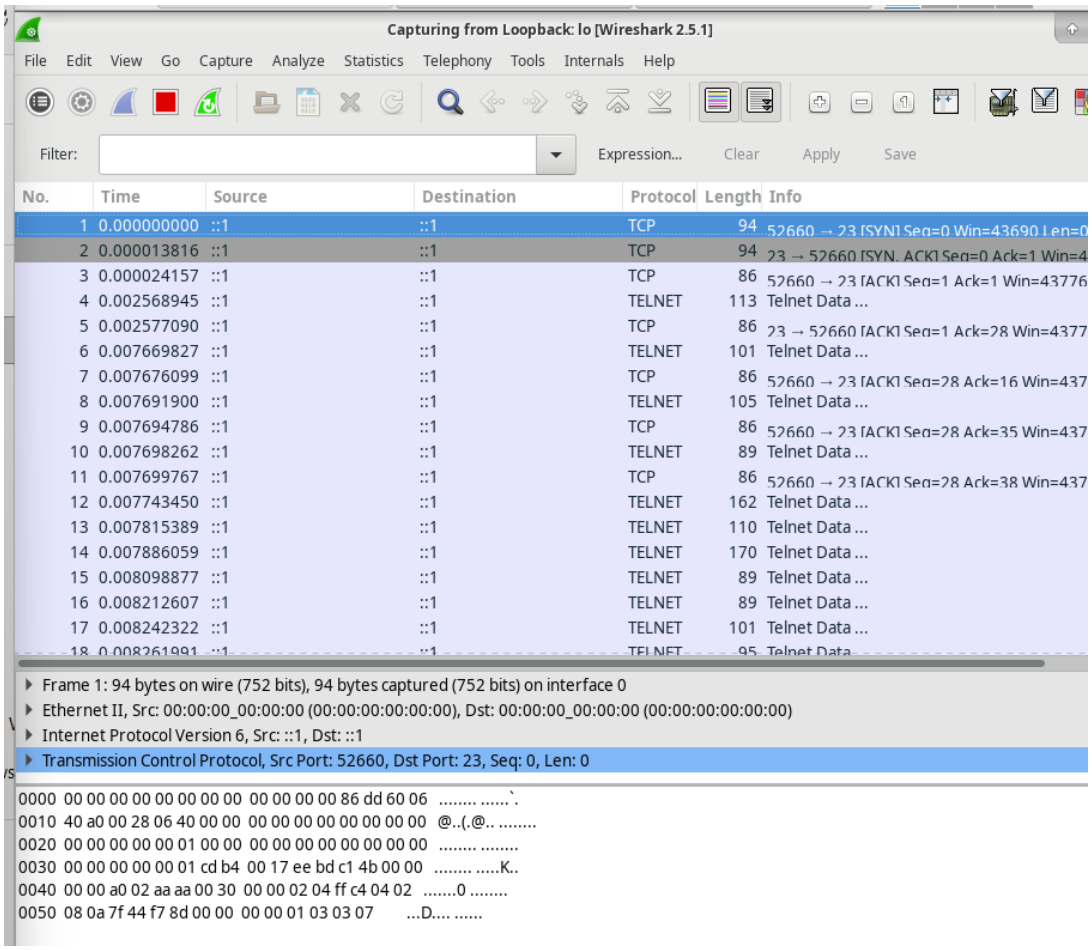


Figure 3 : capture en cours sur lo, paquets TELNET visibles

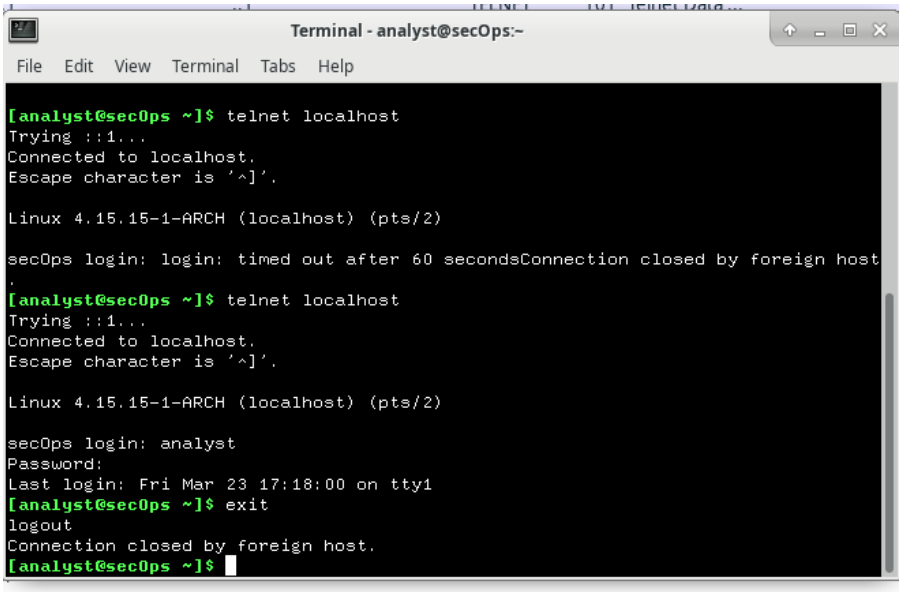


Figure 4 : session Telnet connectée puis fermée avec exit

2.3 Analyse de la session

La capture est arrêtée, puis le filtre telnet est appliqué.

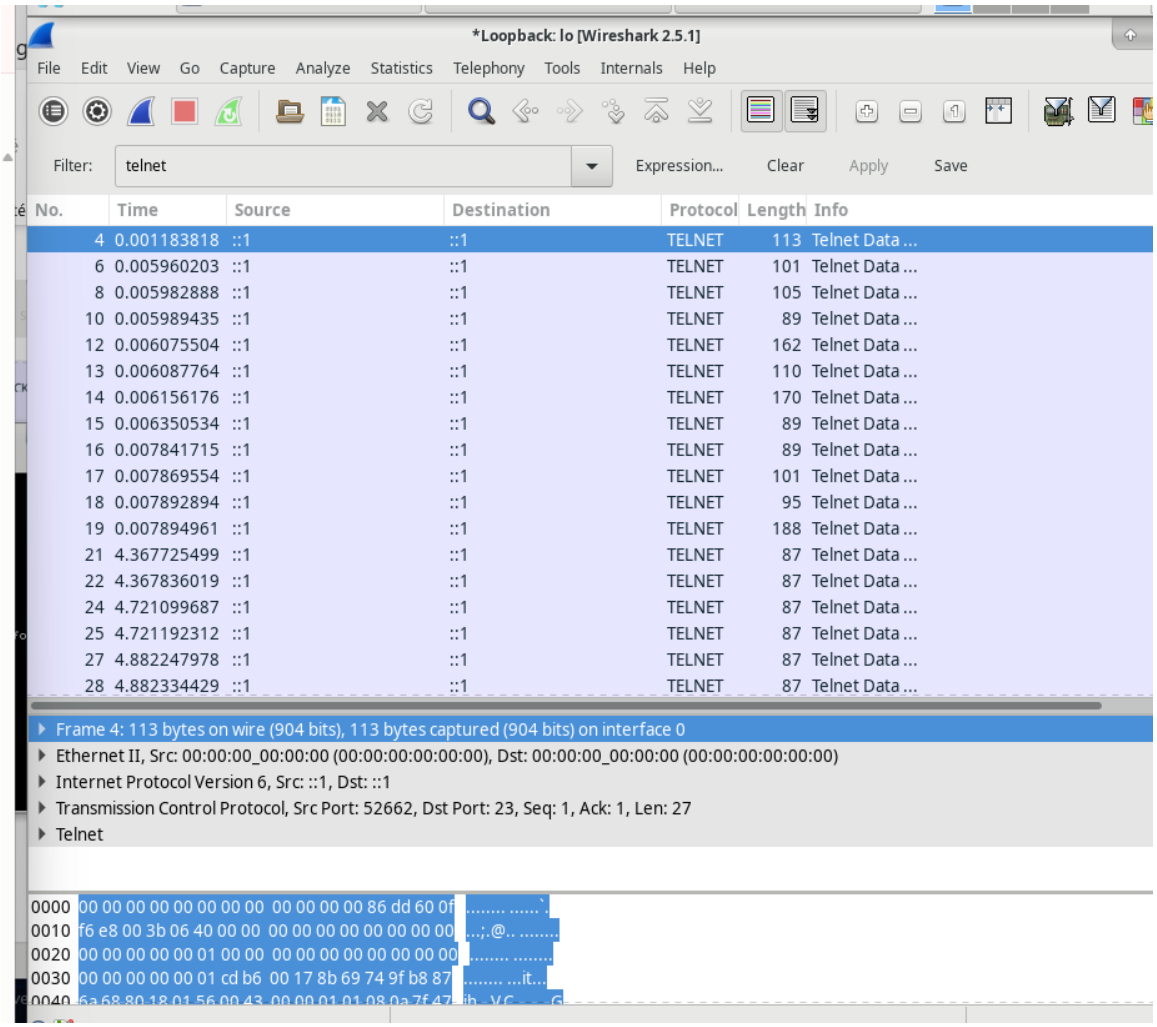


Figure 5 : paquets filtrés avec « telnet »

Un clic droit sur une ligne TELNET puis **Follow → TCP Stream** affiche toute la conversation :

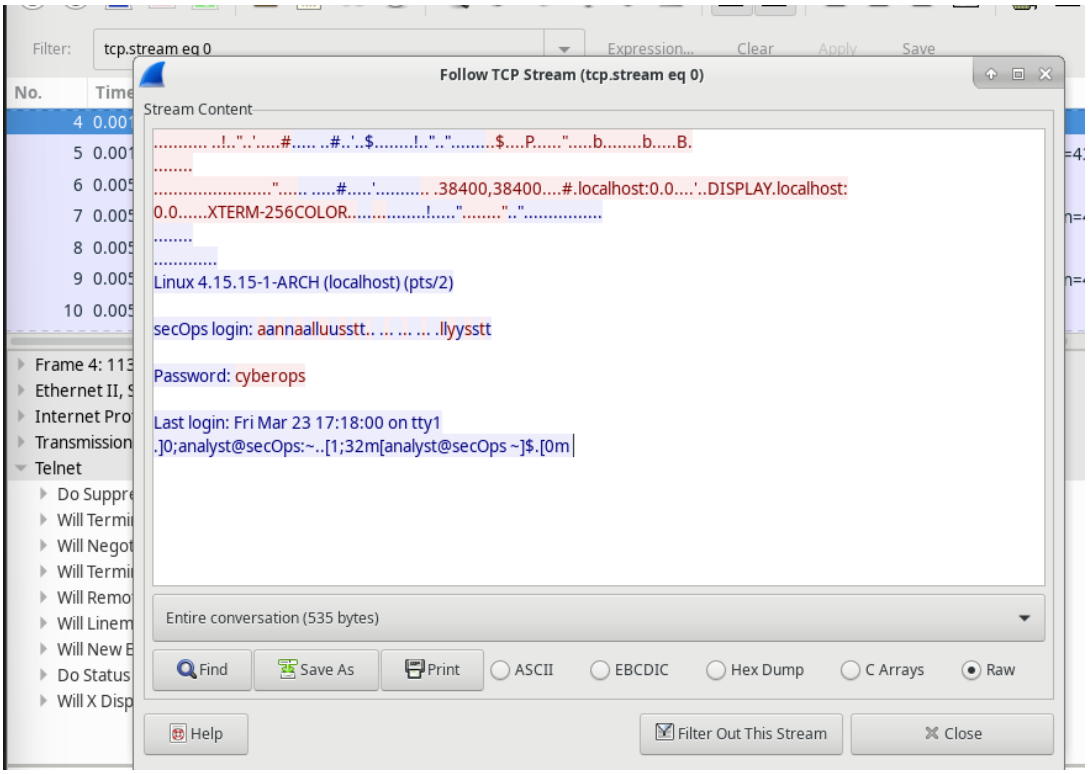


Figure 6 : Follow TCP Stream de la session Telnet (mot de passe lisible)

> La session complète apparaît en texte clair, y compris le mot de passe (cyberops). Les caractères du nom d'utilisateur sont dupliqués (aannaallyysstt) à cause de l'écho de Telnet, qui renvoie à l'écran les caractères tapés.

3. Partie 2 : session SSH

3.1 Connexion SSH

Une nouvelle capture a été lancée sur lo, puis la connexion établie avec `ssh localhost`. Après avoir répondu `yes` à la question sur l'authenticité de l'hôte (empreinte ECDSA), le mot de passe cyberops a été saisi.

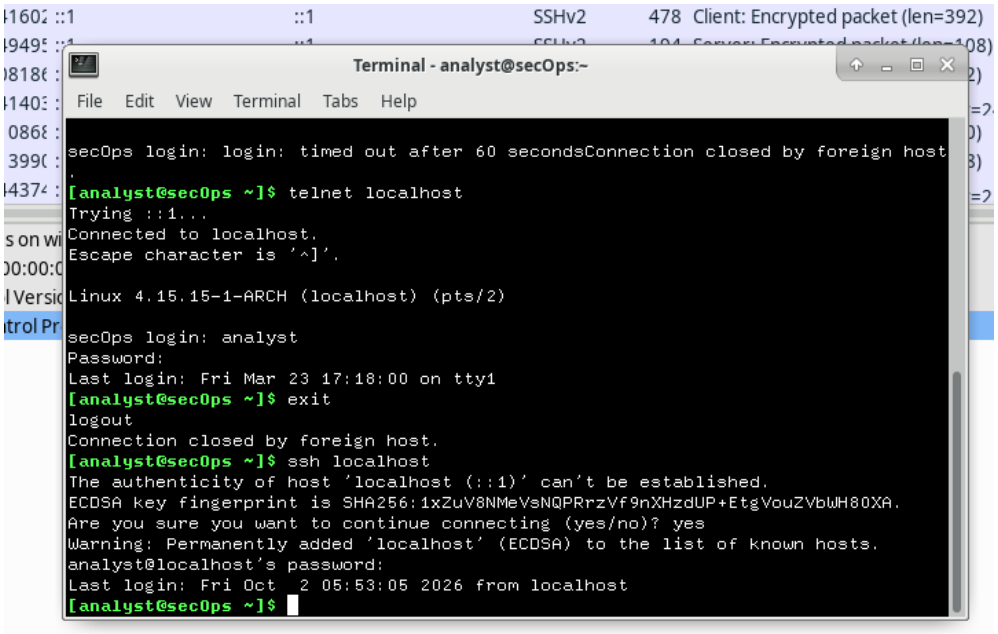


Figure 7 : session SSH vers localhost

3.2 Analyse de la session

Le filtre ssh affiche les paquets du protocole SSHv2 : échange des versions, échange de clés (Key Exchange Init, Diffie-Hellman), puis « Encrypted packet ».

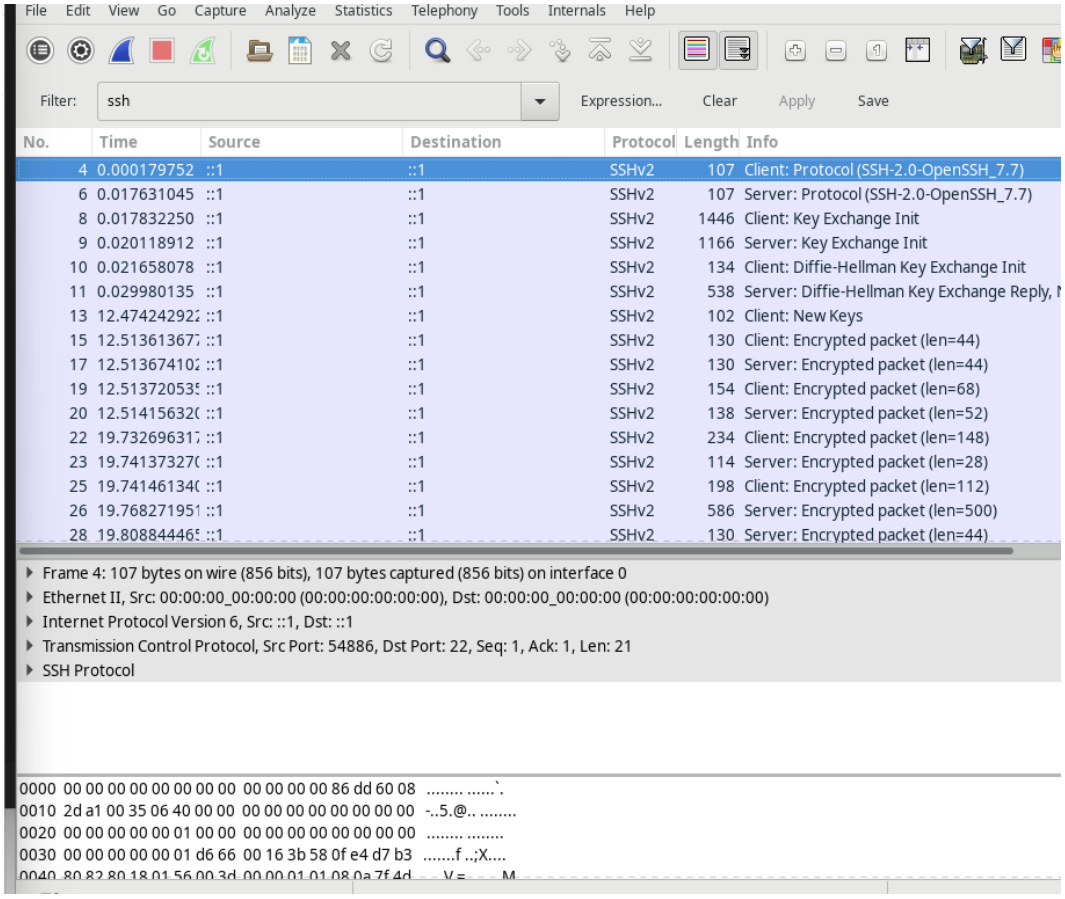


Figure 8 : paquets filtrés avec « ssh » (SSHv2)

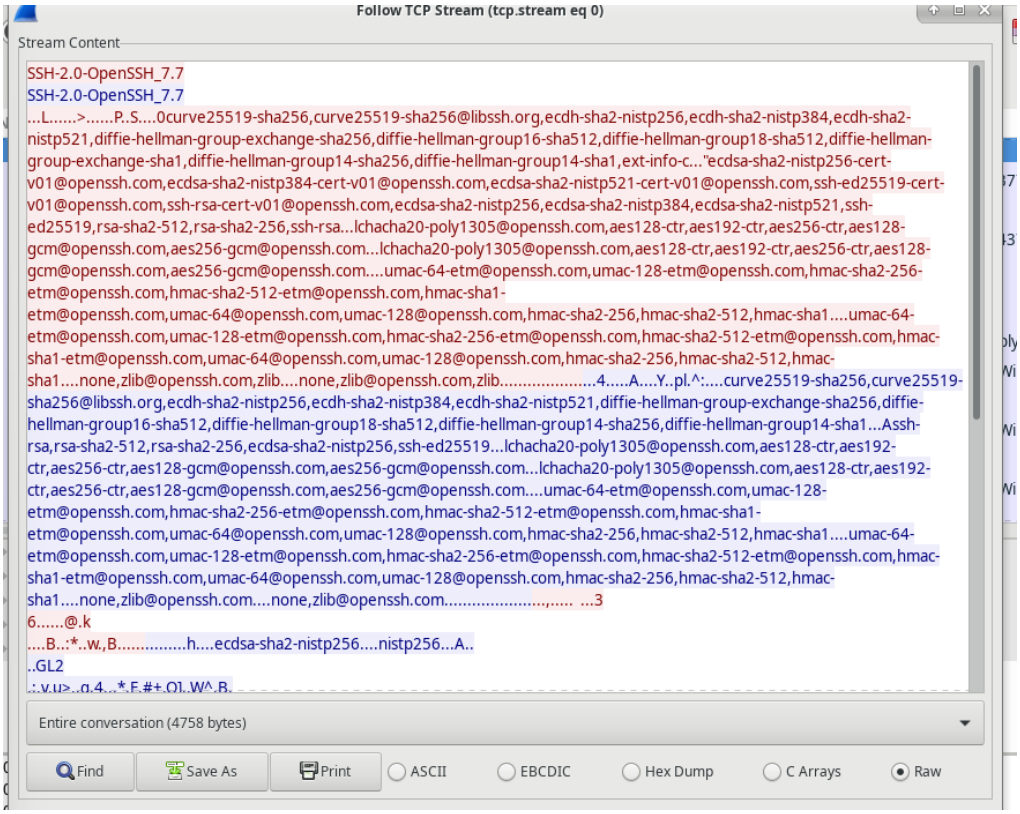


Figure 9 : Follow TCP Stream de la session SSH (données chiffrées)

> Seuls les en-têtes de version (SSH-2.0-OpenSSH) et la liste des algorithmes proposés sont lisibles. Le reste des données est chiffré et illisible : ni l'identifiant ni le mot de passe n'apparaissent.

Comparaison avec la session Telnet

> Telnet : tout est lisible, y compris le mot de passe. SSH : le contenu échangé après la négociation est chiffré et inexploitable pour quelqu'un qui capture le trafic.

4. Question de réflexion

Pourquoi SSH est-il préférable à Telnet pour les connexions distantes ?

> Comme Telnet, SSH permet d'accéder à un système distant et d'y exécuter des commandes. Mais SSH chiffre les communications, ce qui empêche que des informations sensibles, comme les noms d'utilisateur et les mots de passe, soient capturées pendant la transmission. Avec Telnet, tout circule en clair (Figure 6).

5. Conclusion

Telnet transmet les identifiants en clair : une simple capture avec Wireshark suffit à les lire. SSH chiffre la session et protège ces informations. Pour toute administration à distance, SSH doit donc remplacer Telnet.